Aukštoji matematika – Pratybos 23

Pirmykštės funkcijos ir integravimo taisyklės

Variantas: Užduotys

Uždavinys 1 (Konstantos ir trūkstamas taškas). Tegul $D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$, o $f : D \to \mathbb{R}$ apibrėžta formule $f(x) = |x|/x$. Raskite visas funkcijos f pirmykštes funkcijas aibėje D. Išrinkite pirmykštę funkciją, tenkinančią $F(-1) = F(1) = 2$. Nustatykite, ar ši išrinkta funkcija turi tolydų pratęsimą į nulį ir ar toks pratęsimas ten gali būti diferencijuojamas. Taikykite 7-osios paskaitos vienpusių išvestinių požymį ir 23-iosios paskaitos intervalo teoremą.

Uždavinys 2 (Keitinys ir pradinė apibrėžimo sritis). Raskite visas šių pointegralinių funkcijų pirmykščių funkcijų šeimas.

1. Trigonometrinė pointegralinė funkcija $\tan^2 x / \cos^2 x$ aibėje $D_1 = \{x \in \mathbb{R} : \cos x \neq 0\}$. Nurodykite, kurios integravimo konstantos jos apibrėžimo srities intervaluose yra nepriklausomos.
2. Logaritminė pointegralinė funkcija

$$\frac{\ln x}{x(1 + (\ln x)^4)} \qquad (x > 0).$$

   Nurodykite, ar taškui $x = 1$ reikia atskiros konstantos, ar jis yra įprastas tos pačios pirmykščių funkcijų šeimos taškas.

Uždavinys 3 (Integravimas dalimis su logaritminiu daugikliu). Integruodami dalimis, raskite visas funkcijos $x \ln x$ pirmykštes funkcijas intervale $(0, \infty)$. Tada išrinkite pirmykštę funkciją F, tenkinančią $F(e) = 0$. Nurodykite naudojamus daugiklius u ir v' ir išrinktą atsakymą patikrinkite diferencijuodami.

Uždavinys 4 (Dvi logaritminės kandidatės). Aibėje $D = (0, 1) \cup (1, \infty)$ nagrinėkite pointegralinę funkciją $1/(x \ln x)$ ir kandidates

$$F(x) = \ln |\ln x|, \qquad G(x) = \ln |x \ln x|.$$

Diferencijuokite abi kandidates ir nustatykite, kuri iš jų yra pirmykštė funkcija. Nurodykite visas pirmykštes funkcijas aibėje D ir paaiškinkite, ar pridėta konstanta gali pataisyti netinkamą kandidatę. Palyginkite trūkstamo taško $x = 1$ vaidmenį čia ir ankstesniame logaritminio keitinio uždavinyje.

Uždavinys 5 (Sinuso laipsnio mažinimas). Apibrėžkite $F_0(x) = x$ ir $F_1(x) = -\cos x$ aibėje $\mathbb{R}$. Sveikiesiems $n \geq 2$ išveskite ir įrodykite rekurentinį sąryšį

$$F_n(x) = -\frac{\sin^{n-1} x \cos x}{n} + \frac{n-1}{n} F_{n-2}(x)$$

kuriuo sudaroma funkcijos $\sin^n x$ pirmykštė funkcija. Taikykite integravimo dalimis pagrindą – sandaugos taisyklę – ir tapatybę $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$, kad pagrįstumėte sąryšį nepriimdami, jog neįrodyta pirmykštė funkcija jau egzistuoja. Apskaičiuokite F_4 ir nurodykite visas funkcijos $\sin^4 x$ pirmykštes funkcijas aibėje $\mathbb{R}$. Čia $\sin^0 x$ reiškia pastoviąją funkciją 1.